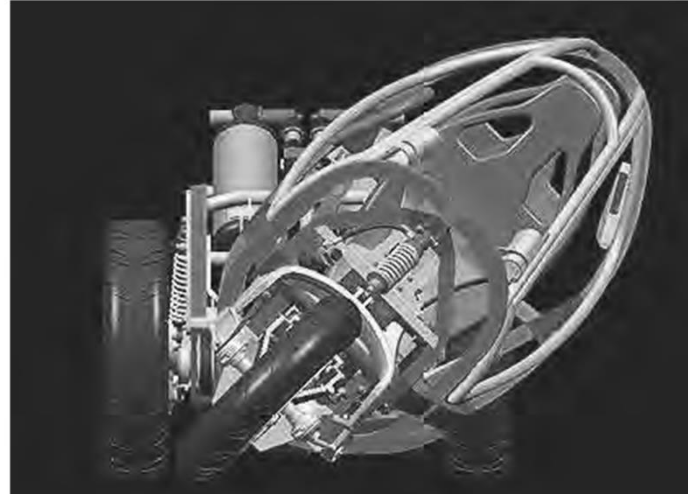
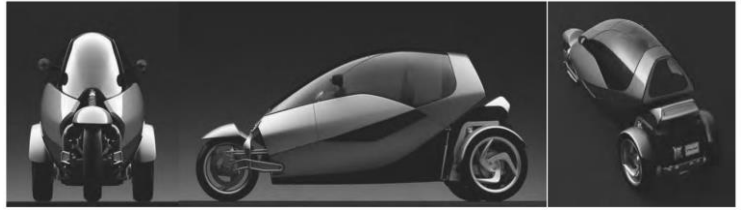


VEHICULE À TROIS ROUES CLEVER :

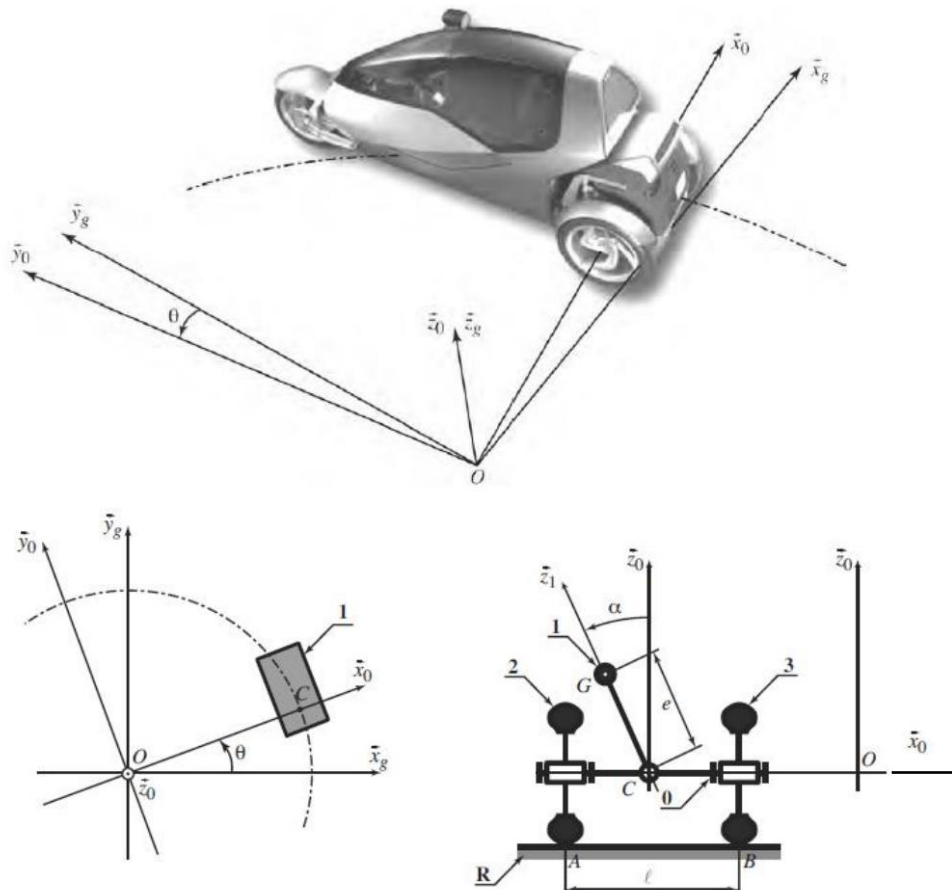
Mise en situation : Clever est la contraction de Compact Low Emission VEHICLE for uRBan tRansportation car, avec une consommation de seulement 2,5 L/100 km, il s'annonce très écologique. Les premiers prototypes ont vu le jour en 2006. Ce type de véhicule pourrait être un des prochains véhicules commercialisés par BMW...



Afin de garantir la stabilité du véhicule dans les virages, le Clever est équipé d'un mécanisme d'inclinaison. Ce dernier peut être décrit globalement par la figure ci-dessous. Le groupe motopropulseur, comportant entre autres le moteur et les roues arrière, reste en permanence perpendiculaire au sol. La partie avant, constituée de l'habitacle et de la roue avant, peut au contraire s'incliner dans les virages grâce à un mécanisme hydraulique. Les deux parties du Clever sont reliées par une liaison pivot d'axe parallèle au sol.

Données et hypothèses :

Pour simplifier l'étude, on ne s'intéresse pas dans un premier temps à la roue avant, ce qui permet de se ramener au système schématisé sur la figure ci-dessous.



On donne les caractéristiques géométriques et cinématiques suivantes :

- Le repère $R_g(O, \vec{x}_g, \vec{y}_g, \vec{z}_g)$ lié à la route est supposé galiléen.
- Le groupe motopulseur 0 est animé d'un mouvement de rotation par rapport au sol d'axe $(O, \vec{z}_g)$ paramétré par l'angle θ . Le rayon de courbure de la trajectoire du point C dans R_g est R_c .
Le repère lié à 0 est $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. On a donc $\vec{OC} = R_c \cdot \vec{x}_0$.

On remarquera bien que R_0 est mobile par rapport à R_g .

- L'habacle 1 est liée au groupe 0 par une liaison pivot d'axe $(C, \vec{y}_0)$. Le repère $R_1(C, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié 1 est tel que $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ l'angle d'inclinaison du système pendulaire. Pour simplifier le problème, on considère le solide 1 comme une masse ponctuelle m de centre de gravité de 1 est G tel que $\vec{CG} = e \cdot \vec{z}_1$.

- Les roues arrière 2 et 3 de rayon r sont liées au groupe 0 par des liaisons pivots d'axe $(C, \vec{x}_0)$. Le contact de ces dernières avec le sol se fait avec frottement de coefficient f . Les actions mécaniques transmises dans ce cas particulier sont modélisées par des glisseurs tel que : $\vec{R}_{sol \rightarrow 2} = T_A \cdot \vec{x}_0 + N_A \cdot \vec{z}_0$ et $\vec{R}_{sol \rightarrow 3} = T_B \cdot \vec{x}_0 + N_B \cdot \vec{z}_0$
On négligera la masse des pièces 0, 2 et 3 devant celle de l'habacle 1.

On note par ailleurs $\vec{AB} = l \cdot \vec{x}_0$ et $\vec{AC} = r \cdot \vec{z}_0 + \frac{l}{2} \cdot \vec{x}_0$

L'étude est réalisée dans un cas où le rayon de courbure R_c de la trajectoire du point C, ainsi que la vitesse V de ce point par rapport au référentiel R_g sont constants. De fait, l'angle d'inclinaison α du système pendulaire est lui aussi supposé constant. L'ensemble mobile est noté $E = \{0, 1, 2, 3\}$.

Les données numériques sont : $r = 30 \text{ cm}$, $e = 50 \text{ cm}$, $l = 0,9 \text{ m}$, $f = 0,8$, $|\alpha_{\max}| = 45^\circ$ et $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Problématique : Vérifier s'il est possible de prendre un virage de rayon $R_c = 20 \text{ m}$ avec l'angle d'inclinaison maximal du Clever.

- Q1 :** Exprimer la vitesse, notée $\vec{V}_{G/R_g}$ en fonction de R_c , e , V et α , projetée dans la base du repère R_0 .
- Q2 :** Exprimer l'accélération, notée $\vec{\Gamma}_{G/R_g}$ en fonction de R_c , e , V et α , projetée dans la base du repère R_0 .
- Q3 :** En rappelant que R_c , V et α restent constants, exprimer le moment dynamique galiléen du solide 1 au point A en fonction de R_c , V , m et α , projetée dans la base du repère R_0 .
- Q4 :** Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'ensemble E en A, dans son mouvement par rapport à R_g , en déduire trois équations scalaires.
- Q5 :** Ecrire les équations issues des lois de frottement en A et B. En déduire l'expression de la vitesse en fonction de l'angle d'inclinaison et des données géométriques. L'angle d'inclinaison dépend-t-il de la masse ?
- Calculer alors la vitesse maximale du Clever dans un virage de rayon constant $R_c = 20 \text{ m}$. Attention, ici $\alpha = -45^\circ$!
- Q6 :** Quelle condition doit-on remplir pour vérifier le non renversement du véhicule ?
- Calculer la valeur des actions mécaniques et en déduire s'il y a risque de renversement du Clever dans ce cas.